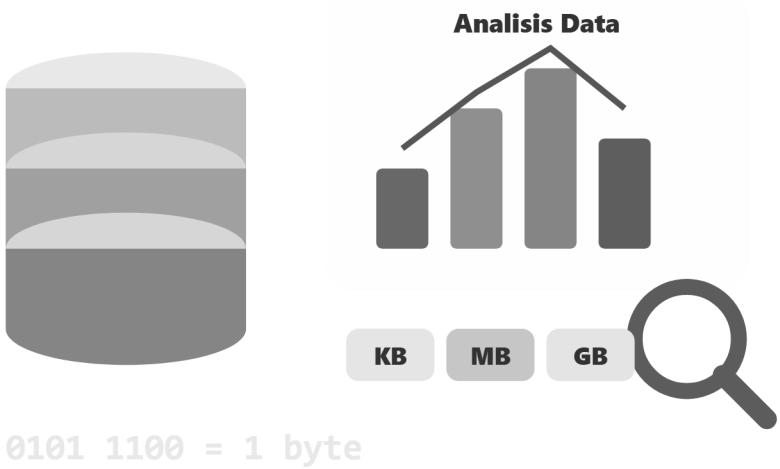
INFORMATIKA KELAS VII · SEMESTER GANJIL

BAB 2
Pengolahan Data

Materi Pembelajaran untuk Peserta Didik

PERTEMUAN 1

Mengenal Data: Jenis, Satuan, Analisis & Interpretasi



Mata Pelajaran	: Informatika	**Kelas**	: VII
Satuan Pendidikan	: SMP Negeri 6 Mengwi	**Tahun Ajaran**	: 2026/2027
Alokasi Waktu	: 3 × 40 menit		
Guru	: Ni Nyoman Dwi Mustikawati, S.Kom.		

Peta Pembelajaran Bab 2

PERTEMUAN 1 ★
Mengenal Data: pengertian, jenis data, satuan ukuran data, analisis & interpretasi data

PERTEMUAN 2
Perkakas Pengolah Lembar Kerja & Pengolahan Data Dasar (rumus & fungsi)

PERTEMUAN 3
Pengolahan Data Lanjutan: Sort, Filter, Duplikasi, Share & Protect

PERTEMUAN 4
Rangkuman Materi Bab 2 & Ulangan Harian Bab 2

Tujuan Pembelajaran Pertemuan 1

Setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu:

1. Menjelaskan pengertian **data** serta membedakan **data kualitatif** dan **kuantitatif** melalui contoh dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat.
2. Mengidentifikasi **satuan ukuran data** dari bit, byte, KB, MB, GB, hingga TB berdasarkan contoh penyimpanan digital dengan benar.
3. Menjelaskan tujuan **analisis dan interpretasi data** serta manfaatnya dalam mengambil keputusan sederhana berdasarkan contoh data di lingkungan sekolah secara logis.

Apersepsi

Pengolahan data menggunakan aplikasi lembar kerja seperti **Microsoft Excel** atau **Google Sheets** adalah keterampilan dasar dalam Informatika. Aplikasi ini dipakai untuk **menyimpan, mengelola, dan menyajikan data** dalam bentuk tabel yang rapi dan terstruktur.

Dengan bantuan aplikasi lembar kerja, data yang banyak dapat diolah lebih mudah dan cepat: memasukkan data, mengatur baris dan kolom, sampai menghitung dengan rumus. Keterampilan ini membantu kalian *memahami data, membuat kesimpulan, dan menyajikan informasi dengan jelas*.

Lembar Kerja

No	Nama	Nilai	Status
1	Ayu	90	Lulus
2	Bagus	72	Belum
3	Citra	85	Lulus
		=AVERAGE	

Soal Pemantik

1. Apa yang kalian ketahui tentang **data**?
2. Apa yang akan terjadi jika data disimpan secara acak tanpa menggunakan perkakas pengolah lembar kerja?
3. Bagaimana cara menggunakan perkakas lembar kerja untuk mengolah data?

🎲 **Ice breaking:** Sebutkan sebanyak-banyaknya *data* yang kalian temui sejak bangun tidur sampai tiba di sekolah! (Contoh: jam bangun, suhu pagi, jumlah uang saku, nomor angkot…)

Pendalaman Materi

A Mengenal Data

Dalam kehidupan sehari-hari, kalian sering mendengar istilah **"data"**. Data adalah bagian penting dalam berbagai kegiatan di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat. Melalui data, kita bisa mengetahui hal-hal penting yang membantu memahami keadaan atau membuat keputusan. Misalnya, catatan jumlah siswa yang hadir setiap hari dapat diolah untuk mengetahui **tingkat kehadiran**.

Data juga dipakai di bidang **pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan teknologi**. Saat ini data sangat penting karena membantu orang membuat rencana yang lebih tepat dan efisien. Karena itu, kita perlu memahami apa itu data, cara mengukurnya, serta cara menganalisis dan menginterpretasikannya dengan benar.



1. Pengertian Data

Data adalah sekumpulan **fakta, angka, atau informasi** yang diperoleh dari hasil pengamatan, penelitian, atau kegiatan tertentu. Data dapat berupa **angka, kata-kata, simbol, gambar, atau suara** yang memiliki makna. Contohnya tinggi badan siswa, warna favorit teman, atau jumlah buku di perpustakaan sekolah.

Angka	Kata-kata	Simbol	Gambar	Suara
85, 28, 150 cm	Made, merah	✓, X, #, @	foto kegiatan	rekaman wawancara

Secara umum, data dibedakan menjadi dua jenis berikut.

a Data Kualitatif

Data berbentuk **deskripsi atau kategori**, bukan angka. Menunjukkan **ciri, keadaan, atau sifat** suatu objek.

🌸 warna bunga · 🍜 makanan kesukaan · 🐱 jenis hewan peliharaan · 👜 warna tas

b Data Kuantitatif

Data berbentuk **angka atau hasil pengukuran**. Bisa **dihitung** dan dipakai untuk perbandingan atau perhitungan statistik.

📏 tinggi badan · 📚 jumlah buku · 🚗 banyak kendaraan · 💯 nilai ulangan

🖍️ Ayo Coba! Kualitatif atau Kuantitatif?

"Pada hari Senin, kelas VII mencatat 28 siswa hadir. Sebanyak 18 siswa memilih makanan nasi, 6 siswa memilih roti, dan 4 siswa memilih buah. Ukuran file dokumentasi kegiatan kelas adalah 15 MB."

No	Contoh Data	Jenis Data / Alasan
1	Nama siswa: Made	
2	Jumlah buku perpustakaan: 125	
3	Warna tas: Hitam	
4	Nilai ulangan: 87	
5	Jenis makanan yang dipilih: nasi, roti, buah	

📖 Tambahan Pengetahuan

Untuk menambah wawasan tentang materi Pengolahan Data, pindai **QR Code** pada buku paket **Informatika VII halaman 21**.

ℹ️ Data Terstruktur: Dataset, Record, dan Field

Data akan mudah **dibaca, dicari, diurutkan, dan dianalisis** jika disusun rapi dalam pola tertentu, misalnya tabel. Ada tiga istilah penting:

📦 **Dataset** = sekumpulan data untuk tujuan tertentu (contoh: dataset nilai siswa kelas VII).

👤 **Record** = **satu baris** data yang menggambarkan satu objek. Contoh: *Andi | 7A | 85 | Robotika*.

🏷️ **Field** = **satu kolom** yang menyimpan jenis informasi tertentu (Nama, Kelas, Nilai, Ekstrakurikuler).

💡 Cara mengingat: **Dataset** = kumpulan data · **Record** = satu baris · **Field** = satu kolom

	A	B	C	D
1	**Nama**	**Kelas**	**Nilai**	**Ekskul**
2	**Andi**	**7A**	**85**	**Robotika**
3	Budi	7B	78	Basket
4	Citra	7A	92	Tari
5	Dinda	7A	88	Robotika

ungu = 1 record **kuning = 1 field**

seluruh tabel = dataset

📶 2. Satuan Ukuran Data

Di dunia teknologi, setiap informasi yang disimpan di komputer, ponsel, atau perangkat elektronik memiliki **ukuran tertentu**. Ukuran ini menunjukkan seberapa besar ruang yang dibutuhkan untuk menyimpan data. Dengan memahami satuan ukuran data, kalian dapat mengetahui kapasitas memori perangkat dan menyesuaikan kebutuhan penyimpanan secara efisien.



Satuan	Besarnya	Keterangan & contoh
Bit (*binary digit*)	satuan terkecil, bernilai **0 atau 1**	0 dan 1 mewakili kondisi **mati** dan **hidup** pada sistem digital. 💡 Dasar semua data komputer.
Byte	**1 byte = 8 bit**	Mengukur data kecil seperti satu huruf, angka, atau simbol. Satu huruf biasanya = 1 byte.
Kilobyte (KB)	1 KB = 1.024 byte	📄 File teks/dokumen kecil, misalnya satu halaman dokumen sekitar 20 KB.
Megabyte (MB)	1 MB = 1.024 KB	🎵 Gambar resolusi tinggi, lagu, aplikasi ringan. Lagu MP3 3 menit sekitar 5 MB.
Gigabyte (GB)	1 GB = 1.024 MB	📱 Kapasitas flashdisk, ponsel, laptop. Ponsel 64 GB dapat menyimpan ribuan foto dan video.
Terabyte (TB)	1 TB = 1.024 GB	🗄️ Hard disk eksternal atau server. Hard disk 1 TB menampung ratusan ribu foto dan video.

3. Pengertian Analisis Data

Analisis data adalah proses **memeriksa, mengolah, dan memahami data** yang telah dikumpulkan agar menghasilkan informasi yang bermanfaat. Melalui analisis, kita dapat memahami **pola, hubungan, dan makna** dari data, sehingga keputusan dibuat berdasarkan **bukti**, bukan sekadar perkiraan.

a Tujuan analisis data

Mengubah **data mentah menjadi informasi** yang berguna: melihat tren, membuat perbandingan, dan menarik kesimpulan. Contoh: guru menganalisis nilai ujian untuk mengetahui materi yang paling sulit, lalu menentukan cara mengajar yang lebih efektif.

d Manfaat analisis data

1. Memahami informasi lebih jelas dan terstruktur.
2. Menemukan pola atau tren dari peristiwa.
3. Membuat keputusan lebih tepat berdasarkan bukti.
4. Menyelesaikan masalah dengan langkah lebih efisien.

b Langkah-langkah analisis data

1 📝 Mengumpulkan data (observasi, wawancara, survei, pencatatan) › **2** 📊 Menyusun data ke tabel, grafik, atau diagram › **3** 🔍 Membaca & menelaah data untuk menemukan pola › **4** ✅ Menarik kesimpulan dari pengamatan & perhitungan

c Contoh analisis data sederhana: pengeluaran jajan seminggu

Kalian mencatat pengeluaran harian selama seminggu, lalu menjumlahkan uang untuk setiap jenis jajan. Hasilnya, pengeluaran terbesar berasal dari **makanan ringan**. Dari analisis ini, kalian bisa mulai **mengatur keuangan** dengan lebih baik. Tanpa disadari, kalian sudah melakukan analisis data!



4. Pengertian Interpretasi Data

Interpretasi data adalah proses **memberi makna** terhadap hasil analisis data. Setelah data dikumpulkan dan dianalisis, kita mencari tahu **arti** dari hasil tersebut agar dapat dipakai untuk mengambil keputusan atau menarik kesimpulan. Interpretasi menjawab pertanyaan **"mengapa?"** dan **"apa artinya?"**. Tanpa interpretasi, hasil analisis hanya berupa angka atau tabel yang belum jelas maknanya.

a Tujuan interpretasi data

Menjelaskan makna hasil analisis agar dapat dipakai **memecahkan masalah**. Contoh: jika data menunjukkan banyak siswa sulit memahami materi tertentu, interpretasinya menjadi dasar untuk **memperbaiki cara mengajar**.

d Pentingnya interpretasi data

1. Menemukan penyebab di balik suatu peristiwa.
2. Menyampaikan hasil pengamatan lebih bermakna.
3. Mengambil keputusan tepat berdasarkan fakta.
4. Menghindari salah memahami hasil analisis.

b Langkah-langkah interpretasi data

1 Meninjau hasil analisis (pola, perbedaan, hubungan) › **2** Membandingkan hasil dengan tujuan atau pertanyaan awal › **3** Menarik makna & kesimpulan › **4** Menyampaikan hasil dalam laporan, grafik, atau penjelasan

c Contoh interpretasi data sederhana: cuaca selama seminggu

Waktu	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Min
Pagi	☀️	☀️	🌤️	☀️	☀️	🌤️	☀️
Siang	☀️	🌤️	☀️	🌤️	☀️	☀️	🌤️
Sore	🌧️	🌧️	🌧️	🌤️	🌧️	🌧️	🌧️

Analisis: hujan turun pada 6 dari 7 sore. **Interpretasi:** waktu paling aman untuk beraktivitas di luar rumah adalah **pagi atau siang hari**.

5. Pentingnya Analisis Data

Analisis data membantu kita memahami informasi di dalam data secara lebih mendalam. Tanpa analisis, data hanya berupa angka atau catatan yang belum bermakna. Kegiatan ini sering kita lakukan tanpa sadar, misalnya membandingkan nilai ulangan atau menghitung pengeluaran untuk mengatur uang saku.

a 🎯 Membantu mengambil keputusan tepat

Guru menganalisis hasil ulangan untuk menentukan materi yang perlu diajarkan ulang; kalian menganalisis pengeluaran agar bisa menabung lebih banyak.

b 🔁 Menemukan pola dan hubungan

Dari data cuaca diketahui hujan lebih sering turun pada bulan tertentu, sehingga masyarakat bisa bersiap menghadapi musim hujan.

c **Meningkatkan efisiensi & perencanaan**

Sekolah menganalisis data kehadiran untuk menentukan waktu terbaik kegiatan belajar tambahan.

d **Mengidentifikasi masalah & solusi**

Jika nilai siswa menurun pada mata pelajaran tertentu, guru bisa mencari penyebabnya dan memperbaiki metode mengajar.

6. Kegiatan yang Dapat Dilakukan Terkait Analisis Data

Kegiatan analisis data dapat dilakukan dengan cara sederhana di lingkungan sekitar. Melalui kegiatan ini kalian terlatih **berpikir kritis, teliti**, dan mengambil keputusan berdasarkan informasi nyata.

	Kegiatan	Contoh
	a. Mengamati & mengumpulkan data	Mencatat jumlah kendaraan yang lewat di depan rumah, siswa yang hadir setiap hari, atau jenis sampah terbanyak di kelas.
	b. Menyusun data dalam tabel/grafik	Membuat tabel kolom *hari* dan *jumlah kehadiran* agar terlihat hari dengan kehadiran tertinggi dan terendah.
	c. Menganalisis pola	Ternyata sampah plastik paling banyak pada hari Jumat karena banyak siswa membawa makanan kemasan.
	d. Menarik kesimpulan & memberi makna	Kehadiran menurun setiap Senin, mungkin karena siswa masih lelah setelah akhir pekan → usulkan kegiatan menyenangkan di awal minggu.
	e. Menyajikan & melaporkan hasil	Menyampaikan hasil dalam laporan sederhana, grafik, atau presentasi di depan kelas.

Alur Kerja "Detektif Data"

1 Mengamati › 2 Membuat pertanyaan › 3 Bereksperimen › 4 Mengumpulkan data › 5 Menganalisis › 6 Menyimpulkan › 7 Merefleksikan

DATA → ANALISIS → INFORMASI → KESIMPULAN → KEPUTUSAN

Ayo Berlatih 1

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar!

1. Jelaskan pengertian data dan berikan satu contoh dari kehidupan sehari-hari!

2. Apa perbedaan utama antara data kualitatif dan data kuantitatif?

3. Mengapa memahami satuan ukuran data penting dalam penggunaan perangkat digital?

4. Jelaskan tujuan utama dari analisis data!

.....

.....

5. Apa yang dimaksud dengan interpretasi data dan mengapa langkah ini diperlukan setelah analisis data dilakukan?

.....

.....

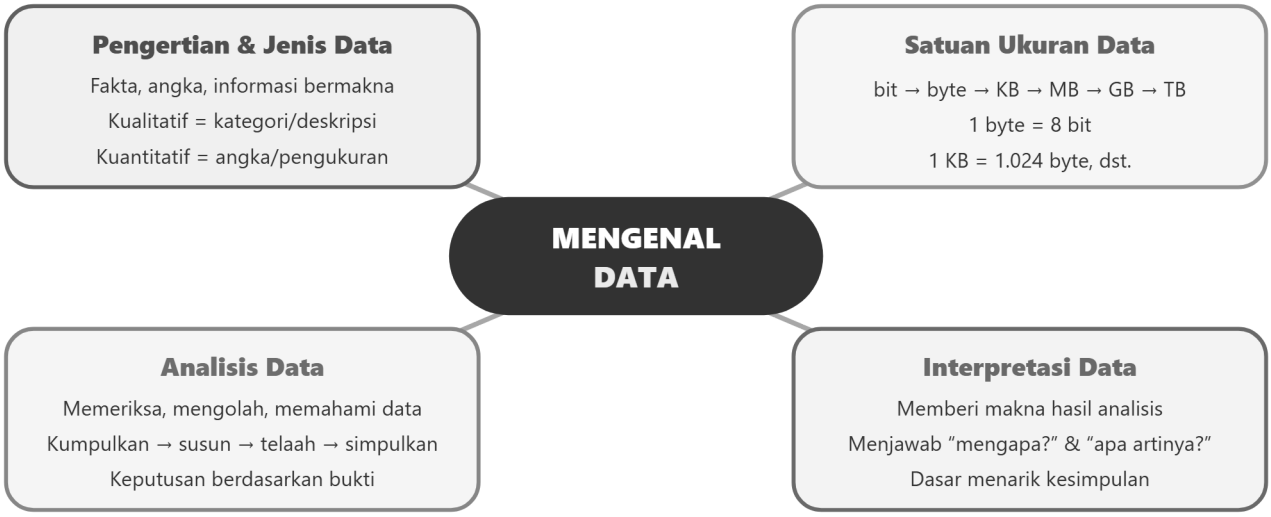
Joyfull Learning · Tugas Kelompok (3–4 siswa)

Buatlah **laporan** tentang berbagai jenis data dan pentingnya analisis data dalam kehidupan digital. Laporan berisi:

1	2	3	4	5	6
Pengertian data	Satuan ukuran data	Analisis data	Interpretasi data	Alasan perlunya analisis	Contoh kegiatan analisis sederhana

💻 Buat laporan menggunakan aplikasi pengolah kata dan kumpulkan dalam bentuk *soft file*.

Rangkuman Pertemuan 1



📌 Poin Penting

- **Data terstruktur** (tabel) mudah dibaca, dicari, diurutkan, dan dianalisis.
- **Dataset** = kumpulan data · **Record** = satu baris · **Field** = satu kolom.
- Kesimpulan yang baik harus berdasarkan **bukti dari data**, bukan tebakan.

⭐ Ingat Bedanya!

Analisis	Interpretasi
Mengolah data untuk menemukan pola/informasi	Memberi makna pada hasil analisis
"Hujan turun 6 dari 7 sore."	*"Sebaiknya beraktivitas pagi/siang."*

Cek Pemahaman

A. Benar atau Salah? Lingkari B (Benar) atau S (Salah)!

1. Data hanya dapat berupa angka. **B / S**
2. Jumlah kendaraan yang lewat di jalan termasuk data kuantitatif. **B / S**
3. Satu byte terdiri atas 8 bit. **B / S**
4. Gigabyte lebih kecil daripada megabyte. **B / S**
5. Interpretasi data dilakukan untuk memberi makna pada hasil analisis. **B / S**

B. Pilihan Ganda: Pilihlah jawaban yang paling tepat!

6. Kumpulan fakta atau informasi yang dapat dicatat dan digunakan untuk keperluan tertentu disebut ....
   A. data
   B. algoritma
   C. program
   D. jaringan
7. Data "warna tas siswa" termasuk data ....
   A. kuantitatif
   B. kualitatif
   C. numerik
   D. ukuran file

8. Satuan yang lebih besar dari MB dan biasa digunakan untuk menyatakan kapasitas penyimpanan HP adalah ....

   A. bit
   B. byte
   C. GB
   D. KB

9. Guru memeriksa nilai ulangan untuk mengetahui materi yang paling sulit dipahami siswa. Kegiatan tersebut contoh ....

   A. analisis data
   B. menghapus data
   C. menyalin data
   D. mengacak data

10. Setelah data dianalisis, proses memahami makna hasil analisis untuk menarik kesimpulan disebut ....

    A. input data
    B. interpretasi data
    C. penyimpanan data
    D. penghapusan data

🪞 Refleksi Diri

Pernyataan	Ya	Belum
Saya dapat membedakan data kualitatif dan kuantitatif.	☐	☐
Saya dapat mengurutkan satuan bit sampai TB.	☐	☐
Saya memahami beda analisis dan interpretasi.	☐	☐
Saya aktif dalam diskusi kelompok.	☐	☐

Hal baru tentang data yang paling saya pahami hari ini:

.....

.....

🚀 Pertemuan Berikutnya

Pada Pertemuan 2 kita akan mempelajari:

1. **Perkakas Pengolah Lembar Kerja**: worksheet, freeze panes, cell references, format cells
2. **Pengolahan Data Dasar**: SUM, COUNT, AVERAGE, MAX, MIN, COUNTIF, IF, dan lainnya

📱 Siapkan HP dengan aplikasi **Google Sheets**, ya!